AI

دليل المشروع · للمبتدئين

نظام كشف التهديدات في حقائب الأشعة السينية

كيف نبني ذكاءً اصطناعياً يساعد ضباط الأمن في الموانئ السعودية — من البداية حتى النهاية

المشروع: xRay Anomaly Detection

الإصدار: 0.1 (المرحلة الأولى)

1 ليش نبني هذا النظام؟

في المطارات والموانئ السعودية، كل يوم تمر **آلاف الحقائب والشحنات** من خلال أجهزة الأشعة السينية. الضابط المناوب يقف أمام الشاشة ساعات طويلة، يفحص كل صورة بعينه، باحثاً عن شيء ممنوع: مسدس، سكين، أدوات حادة.

المشكلة بسيطة لكن خطيرة: **الإنسان يتعب**. بعد مئات الصور، يبدأ التركيز يضعف، وقد يمر تهديد دون أن يلاحظه أحد. حتى أفضل ضابط قد يفوّته تفصيل صغير في صورة مزدحمة.

> **شبهه بإيش؟**
>
> تخيلي مدقق لغوي يقرأ عشرة كتب في اليوم. مهما كان ممتازاً، عيناه ستتعب ويفوّت أخطاء. الحل ليس استبداله — بل إعطاؤه **مساعداً ذكياً** يشير للأماكن التي تحتاج تدقيقاً. هذا بالضبط ما يفعله مشروعنا: لا نستبدل الضابط، بل نضع بجانبه "عيناً" لا تتعب أبداً.

النظام اللي نبنيه يستقبل صورة الأشعة، يحلّلها في أقل من نصف ثانية، ويرسم مربعات ملوّنة حول أي شيء ممنوع مع نسبة الثقة ("مسدس — 94%"). الضابط يبقى صاحب القرار النهائي، لكن الآلة قصّرت عليه المسافة.

2 كيف يشتغل الذكاء الاصطناعي هنا؟

الذكاء الاصطناعي ليس سحراً، بل يشبه تعليم طفل صغير بطريقة منظمة جداً.

الطفل الذي يتعلم الأشكال

لو أريتِ طفلاً صغيراً **آلاف الصور لمسدسات** وقلتِ له مع كل صورة "هذا مسدس"، ثم آلاف الصور لسكاكين وقلتِ "هذا سكين"... بعد فترة، يصبح قادراً على تمييز مسدس جديد لم يره من قبل. الذكاء الاصطناعي يتعلم بنفس المبدأ، لكن بسرعة خارقة وعلى آلاف الصور في الساعة.

المرحلتان الرئيسيتان

التدريب (Training)

نعطي النموذج آلاف صور الأشعة مع إجاباتها الصحيحة (هذه تحوي مسدساً في هذا المكان). يتعلم تدريجياً ويصحّح أخطاءه. تستغرق **ساعة إلى ساعتين** على حاسوب قوي.

الاستدلال (Inference)

بعد التدريب، النموذج جاهز للعمل. الضابط يرفع صورة، والنموذج يردّ بخلاصة التحليل في أقل من **نصف ثانية**. هذه المرحلة سريعة لأن "العقل" جاهز مسبقاً.

> *"التدريب مرة واحدة، الاستدلال ملايين المرات" — هذه هي معادلة الذكاء الاصطناعي.*

3 التقنيات اللي نستخدمها

كل مشروع برمجي عبارة عن **فريق من الأدوات**، كل أداة لها مهمة. هذا فريقنا:

YOLO v11

الدماغ

النموذج الذي يكتشف التهديدات في الصور

يُلقب بـ "**You Only Look Once**" لأنه سريع جداً. يمسح الصورة بنظرة واحدة ويحدد كل الأشياء فيها. اختبرناه: حقق دقة أكثر من 90% على هذه البيانات.

Python

اللغة

لغة البرمجة الأشهر في الذكاء الاصطناعي

بسيطة، مقروءة، وأغلب أدوات الذكاء الاصطناعي مكتوبة بها. تقريباً كل شركة تبني AI تستخدمها — من Google إلى OpenAI.

FastAPI

السرفر

الذي ينقل الصور من المتصفح إلى النموذج

مثل **ساعي البريد** بين الموقع والذكاء الاصطناعي. يستقبل الصورة من الضابط، يمررها للنموذج، يعيد له النتيجة. سريع وحديث ويوثّق نفسه تلقائياً.

Next.js 15

الواجهة

الموقع الذي يراه الضابط

إطار عمل لبناء مواقع سريعة وجميلة. يدعم العربية واتجاه اليمين لليسار (RTL) بسهولة — وهذا مهم جداً لنا.

Docker

التغليف

صندوق يحوي كل مكونات المشروع

يحل مشكلة "**يشتغل عندي ما يشتغل عندك**". نغلّف المشروع مرة واحدة، ويعمل نفس الشيء بالضبط على أي جهاز أو سيرفر.

Kaggle

الملعب

منصة مجانية لتدريب النماذج

توفر **GPU مجاني** (كرت شاشة قوي جداً) لأي مبرمج في العالم. بدونها، سنحتاج شراء جهاز بـ 20 ألف ريال. معها، كل شيء مجاني.

Git + GitHub

السجل

تخزين الكود وتتبع تعديلاته

مثل **سجل تغييرات** لكل سطر في المشروع. نقدر نرجع أي لحظة لأي نسخة سابقة، ونشتغل فريقاً دون تعارض.

Ultralytics

الأداة

المكتبة التي تُدير YOLO

تختصر آلاف الأسطر البرمجية في سطرين. نقول لها "درّب على هذه البيانات"، تهتم بالباقي.

4 وين وصلنا الآن؟

المشروع مقسّم إلى **ثلاث مراحل** (Milestones). نحن في المرحلة الأولى، وهذي قائمة المهام:

المرحلة الأولى (M1): النسخة الأساسية

- ✅ تخطيط المشروع كاملاً — الأهداف، التقنيات، التسلسل.
- ✅ بناء "هيكل المشروع" — المجلدات والملفات الأساسية.
- ✅ كتابة دفتر التدريب (Notebook) الجاهز لتشغيله على Kaggle.
- ✅ بناء السيرفر (FastAPI) مع دعم كامل للعربية في رسم النتائج.
- ✅ تحميل خطوط Noto Naskh العربية للعرض الصحيح على الصور.
- ✅ رفع المشروع على GitHub وربطه بالفريق.
- ⏳ تدريب النموذج الفعلي على Kaggle (هذي مهمتك!).
- ☐ بناء واجهة الموقع (Next.js) باللغة العربية.
- ☐ تجربة النظام كاملاً من الرفع إلى النتيجة.

5 وين رايحين بعد كذا؟

المرحلة الثانية (M2): النسخة المتطورة

النسخة الأولى سريعة لكنها "وحيدة" — تعالج صورة واحدة في كل مرة. في المرحلة الثانية نضيف:

- **طابور انتظار**: الضابط يرفع 50 صورة دفعة واحدة، والنظام يعالجها على التوالي دون انتظار.
- **قاعدة بيانات**: سجل كامل لكل عملية فحص — متى، من، النتيجة — للمراجعة والتدقيق.
- **لوحة تحكم**: إحصائيات، فلاتر حسب النوع والتاريخ والميناء.

المرحلة الثالثة (M3): جاهز للإنتاج الحقيقي

هنا يصبح النظام جاهزاً للنشر في ميناء حقيقي:

- **تسجيل دخول** لكل ضابط بصلاحيات مختلفة.
- **تعدد الموانئ**: كل ميناء يرى بياناته فقط.
- **تقارير PDF** باللغة العربية قابلة للطباعة الرسمية.
- **مراقبة النظام**: تنبيهات فورية عند أي خلل.

> **لماذا مراحل؟**
>
> بناء كل شيء دفعة واحدة وصفة مضمونة للفشل. التدرّج يسمح لنا بـ **التجربة والتعلم والتصحيح** في كل خطوة، ويمنحك وقتاً لفهم كل طبقة قبل أن نبني فوقها.

6 دورك الآن: تدريب النموذج

مهمتك الأولى في المشروع: **تشغيل دفتر التدريب على Kaggle** والحصول على ملف النموذج المدرّب. هذي الخطوات كاملة.

1. **افتحي Kaggle**
   سجلي حساباً جديداً على kaggle.com — مجاني بالكامل.

2. **أنشئي دفتراً جديداً**
   اضغطي زر Create (أعلى اليسار) ثم New Notebook.

3. **استوردي دفترنا من GitHub**
   اختاري File → Import Notebook → GitHub، ثم الصقي رابط الدفتر الذي أرسلته لك Raneem. اضغطي Import.

4. **فعّلي كرت الشاشة (GPU)**
   من الشريط الأيمن: اختاري Accelerator ثم GPU T4 × 2، وفعّلي Internet.

5. **أضيفي البيانات**
   اضغطي + Add Data، ابحثي عن x-ray-baggage-anomaly-detection، واضغطي Add.

6. **شغّلي كل الخلايا**
   اضغطي زر Run All (الأعلى). خلّي الصفحة مفتوحة ساعة ونصف تقريباً.

7 **حمّلي النموذج المدرّب**

بعد الانتهاء: من الشريط الأيمن اضغطي **Output**، حمّلي مجلد **artifacts**، وأرسليه لـ Raneem.

> **لا تقلقي لو شفتي كود ما تفهمينه**
>
> هدف هذه المهمة ليس أن تفهمي كل سطر، بل أن **تتعرفي على الدورة الكاملة**: من فتح Kaggle إلى استخراج النموذج. الفهم يأتي بالتدرج. في كل جلسة لاحقة سنفكك جزءاً من الكود سوياً.

7 مصطلحات تحتاجين حفظها

المصطلح	بالإنجليزية	معناه ببساطة
نموذج	Model	ملف يحتوي "عقل" الذكاء الاصطناعي بعد التدريب. امتداده غالباً **pt.** أو **onnx.**
وزن	Weight	الأرقام التي يتعلمها النموذج أثناء التدريب. النموذج = مجموعة أوزان.
بيانات تدريب	Dataset	الصور التي يتعلم منها النموذج، مع إجاباتها الصحيحة.
دورة	Epoch	مرة كاملة يقرأ فيها النموذج كل بيانات التدريب. نموذجنا يقرأها 100 مرة.
دقة	mAP	مقياس جودة النموذج. كلما زاد اقترب من 1 (100%). هدفنا: 0.85 فأكثر.

المصطلح	بالإنجليزية	معناه ببساطة
واجهة برمجية	API	وسيلة تبادل بين الموقع والسيرفر. مثل شباك في بنك.
صندوق محدّد	Bounding Box	المربع الذي يرسمه النموذج حول الشيء المكتشف.
مستودع	Repository	مجلد المشروع المحفوظ على GitHub مع تاريخ كل تعديل.
دفتر	Notebook	ملف نكتب فيه كود وشرحاً ونتائج. يستخدم في التعلم والتجريب.